

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 8

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

20 октября

Содержание

1	Линейный гармонический осциллятор	1
1.1	Решение уравнения Шрёдингера	1
1.2	Операторный метод	4
2	Эволюция состояний с течением времени	9
2.1	Пример: эволюция в двойной дельта-яме	10
2.2	Оператор эволюции	11

1 Линейный гармонический осциллятор

Одной из важных задач квантовой механики, имеющей широкое практическое применение, является задача о движении частицы в поле линейного гармонического осциллятора

$$U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (1.1)$$

где ω — циклическая частота колебаний.

Значимость этой задачи обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, многие физические потенциалы в окрестности точки минимума могут быть приближённо представлены в виде параболического потенциала, что позволяет определить энергетические спектры и волновые функции связанных состояний в таких потенциалах. Кроме того, как будет показано в дальнейшем, электромагнитное поле может быть представлено в виде бесконечного набора линейных гармонических осцилляторов. Наконец, задача о линейном гармоническом осцилляторе представляет самостоятельный интерес как одна из немногих квантовомеханических задач, допускающих точное аналитическое решение.

1.1 Решение уравнения Шрёдингера

Стационарное уравнение Шрёдингера для гармонического осциллятора в координатном представлении имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x). \quad (1.2)$$

Приведём это уравнение к безразмерному виду. Введём безразмерную координату $y = x/l_0$, где $l_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ — характерная длина, и безразмерную энергию $\varepsilon = E/(\hbar\omega)$. Также введём безразмерную волновую функцию $\tilde{\psi}(y)$, связанную с исходной соотношением

$\tilde{\psi}(y) = \sqrt{l_0} \psi(x)$, что обеспечивает выполнение условия нормировки $\int |\tilde{\psi}(y)|^2 dy = 1$. Подставляя эти соотношения в уравнение (1.2), получаем:

$$-\frac{1}{2}\tilde{\psi}''(y) + \frac{1}{2}y^2\tilde{\psi}(y) = \varepsilon\tilde{\psi}(y). \quad (1.3)$$

Определим асимптотическое поведение решения при $y \rightarrow \pm\infty$. В этом пределе можно пренебречь слагаемым $\varepsilon\tilde{\psi}(y)$ по сравнению с членом $\frac{1}{2}y^2\tilde{\psi}(y)$, поскольку последний неограниченно возрастает. Таким образом, в асимптотике при $y \rightarrow \pm\infty$ уравнение (1.3) принимает вид:

$$\tilde{\psi}''(y) = y^2\tilde{\psi}(y). \quad (1.4)$$

Для нахождения асимптотики будем искать решение этого уравнения в виде $\tilde{\psi}(y) = e^{\alpha y^2}$. Вычислим вторую производную:

$$\tilde{\psi}''(y) = (2\alpha + 4\alpha^2 y^2) e^{\alpha y^2}. \quad (1.5)$$

При $y \rightarrow \pm\infty$ слагаемым 2α можно пренебречь по сравнению с $4\alpha^2 y^2$, поэтому:

$$\tilde{\psi}''(y) \approx 4\alpha^2 y^2 e^{\alpha y^2} = 4\alpha^2 y^2 \tilde{\psi}(y).$$

Сравнивая с уравнением (1.4), получаем $4\alpha^2 = 1$, откуда $\alpha = \pm\frac{1}{2}$. Асимптотика $e^{y^2/2}$ приводит к неограниченному росту волновой функции, что физически недопустимо. Поэтому выбираем асимптотику $e^{-y^2/2}$.

Таким образом, мы можем ожидать, что физически приемлемые решения будут при больших y вести себя как $e^{-y^2/2}$. Чтобы найти решение во всей области, представим функцию $\tilde{\psi}(y)$ в следующем виде:

$$\tilde{\psi}(y) = e^{-\frac{1}{2}y^2} f(y). \quad (1.6)$$

Вычислим вторую производную:

$$\tilde{\psi}''(y) = e^{-\frac{1}{2}y^2} [f''(y) - 2yf'(y) + (y^2 - 1)f(y)]. \quad (1.7)$$

Подстановка второй производной в уравнение (1.3) приводит к уравнению для функции $f(y)$:

$$f''(y) - 2yf'(y) + (2\varepsilon - 1)f(y) = 0. \quad (1.8)$$

Будем искать решение в виде степенного ряда:

$$f(y) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k. \quad (1.9)$$

Вычислим производные:

$$\begin{aligned} f'(y) &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k y^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} k a_k y^{k-1}, \\ f''(y) &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k y^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} y^k. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Подставляя эти производные в уравнение (1.8), получаем равенство:

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} - 2ka_k + (2\varepsilon - 1)a_k] y^k = 0,$$

Приравнивая коэффициенты при степенях y к нулю, получаем рекуррентное соотношение:

$$a_{k+2} = \frac{2k+1-2\varepsilon}{(k+1)(k+2)} a_k. \quad (1.11)$$

Тот факт, что рекуррентное соотношение связывает коэффициенты только одинаковой чётности, не является удивительным. Это связано с тем, что волновые функции связанных состояний в потенциале линейного гармонического осциллятора должны обладать определённой чётностью (быть чётными или нечётными), так как этот потенциал является чётной функцией координаты.

Исследуем сходимость ряда (1.9). Из рекуррентного соотношения (1.11) следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+2}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k} = 0.$$

Поскольку предел отношения последующих коэффициентов равен нулю, ряд сходится абсолютно при всех значениях y в соответствии с признаком д'Аламбера.

Теперь рассмотрим асимптотическое поведение функции $f(y)$ при $y \rightarrow \pm\infty$. Ряд для $f(y)$ при больших $|y|$ асимптотически совпадает с функцией

$$e^{y^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} y^{2k}.$$

Следовательно, волновая функция $\tilde{\psi}(y) = e^{-y^2/2} f(y)$ будет иметь асимптотику $e^{y^2/2}$, что приводит к её неограниченному росту и физически недопустимо. Чтобы избежать такого поведения, ряд (1.9) должен обрываться при некотором $k = n$, превращаясь в полином. Для этого необходимо, чтобы числитель в рекуррентном соотношении (1.11) обратился в нуль при $k = n$, что приводит к условию:

$$2n+1-2\varepsilon=0. \quad (1.12)$$

Отсюда находим безразмерную энергию:

$$\varepsilon = n + \frac{1}{2}. \quad (1.13)$$

Возвращаясь к размерным величинам, получаем формулу для энергетических уровней гармонического осциллятора:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.14)$$

При этом функция $f(y)$ превращается в полином степени n , известный как полином Эрмита $H_n(y)$. Таким образом, нормированные волновые функции стационарных состояний гармонического осциллятора имеют вид:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}. \quad (1.15)$$

Полиномы Эрмита $H_n(y)$ могут быть определены по формуле Родрига:

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2} \frac{d^n}{dy^n} e^{-y^2}. \quad (1.16)$$

Первые несколько полиномов Эрмита имеют вид:

$$\begin{aligned}H_0(y) &= 1, \\H_1(y) &= 2y, \\H_2(y) &= 4y^2 - 2, \\H_3(y) &= 8y^3 - 12y.\end{aligned}$$

При решении задач о линейном гармоническом осцилляторе часто бывает удобно использовать *осцилляторную систему единиц*, где $\hbar = 1$, $m = 1$, $\omega = 1$. В этой системе выражения для энергетических уровней и волновых функций существенно упрощаются:

$$E_n = n + \frac{1}{2}, \quad \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(x) e^{-x^2/2}. \quad (1.17)$$

Переход к исходной системе единиц осуществляется путём восстановления соответствующих размерных коэффициентов.

1.2 Операторный метод

В этом разделе мы получим уровни энергии и волновые функции стационарных состояний линейного гармонического осциллятора с помощью операторного метода, который представляет собой элегантный подход, не опирающийся на прямое решение уравнения Шрёдингера.

Для начала введём два неэрмитовых оператора:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right). \quad (1.18)$$

Используя канонические коммутационные соотношения $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, вычислим коммутатор $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$:

$$\begin{aligned}[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] \\&= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\left[\hat{x}, -\frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] + \left[\frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} \right] \right) \\&= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(-\frac{i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega} [\hat{p}, \hat{x}] \right) \\&= \frac{1}{2\hbar} (-i(i\hbar) + i(-i\hbar)) = \frac{1}{2\hbar} (\hbar + \hbar) = 1.\end{aligned} \quad (1.19)$$

Выразим теперь операторы координаты и импульса через введённые операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$:

$$\begin{aligned}\hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \\ \hat{p} &= -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger).\end{aligned} \quad (1.20)$$

Подставляя эти выражения в гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \quad (1.21)$$

после преобразований получаем:

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger). \quad (1.22)$$

Используя коммутационное соотношение $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, выражаем $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$ и подставляем в (1.22):

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \quad (1.23)$$

Введём обозначение $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$, тогда

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right). \quad (1.24)$$

Для удобства дальнейших выкладок перейдём к осцилляторной системе единиц. В этих единицах операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ принимают вид:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p}). \quad (1.25)$$

Соответственно, гамильтониан упрощается до выражения

$$\hat{H} = \hat{n} + \frac{1}{2}. \quad (1.26)$$

Поскольку оператор $\hat{n}$ линейно связан с гамильтонианом, они коммутируют и, следовательно, имеют общий базис собственных состояний. В одномерном случае все стационарные состояния гармонического осциллятора являются состояниями дискретного спектра, и каждому уровню энергии соответствует ровно одно собственное состояние, то есть спектр гамильтониана невырожден. В силу линейной связи $\hat{H} = \hat{n} + \frac{1}{2}$ оператор $\hat{n}$ также обладает невырожденным спектром. Обозначим собственный вектор оператора $\hat{n}$, отвечающий собственному значению n , как $|n\rangle$:

$$\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle. \quad (1.27)$$

На данном этапе мы можем утверждать лишь то, что n — вещественное число, поскольку оператор $\hat{n}$ эрмитов. Действуя оператором $\hat{H}$ на собственный вектор $|n\rangle$ и используя (1.26), получаем:

$$\hat{H}|n\rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle, \quad (1.28)$$

откуда следует, что энергия состояния $|n\rangle$ равна

$$E_n = n + \frac{1}{2}. \quad (1.29)$$

Чтобы установить физический смысл операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$, вычислим их коммутаторы с оператором $\hat{n}$:

$$[\hat{n}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}, \quad (1.30)$$

$$[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] = [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a} = \hat{a}^\dagger. \quad (1.31)$$

Подействуем теперь оператором $\hat{n}$ на векторы $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ и $\hat{a}|n\rangle$. Используя коммутационные соотношения (1.30) и (1.31), получаем:

$$\hat{n}\hat{a}^\dagger|n\rangle = ([\hat{n}, \hat{a}^\dagger] + \hat{a}^\dagger\hat{n})|n\rangle = (\hat{a}^\dagger + n\hat{a}^\dagger)|n\rangle = (n+1)\hat{a}^\dagger|n\rangle, \quad (1.32)$$

$$\hat{n}\hat{a}|n\rangle = ([\hat{n}, \hat{a}] + \hat{a}\hat{n})|n\rangle = (-\hat{a} + n\hat{a})|n\rangle = (n-1)\hat{a}|n\rangle. \quad (1.33)$$

Таким образом, вектор $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ является собственным вектором оператора $\hat{n}$ с собственным значением $n+1$, а вектор $\hat{a}|n\rangle$ — собственным вектором оператора $\hat{n}$ с собственным значением $n-1$. Ранее мы установили, что все собственные значения оператора $\hat{n}$ невырождены. В частности, собственному значению $n+1$ соответствует единственный собственный вектор $|n+1\rangle$, а собственному значению $n-1$ — единственный собственный вектор $|n-1\rangle$. Следовательно, вектор $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ должен быть пропорционален вектору $|n+1\rangle$, а вектор $\hat{a}|n\rangle$ — пропорционален вектору $|n-1\rangle$:

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = C_+|n+1\rangle, \quad (1.34)$$

$$\hat{a}|n\rangle = C_-|n-1\rangle, \quad (1.35)$$

где C_+ и C_- — некоторые числовые константы, которые предстоит определить. Найдём константу C_- , вычислив квадрат нормы вектора $\hat{a}|n\rangle$:

$$\langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = |C_-|^2. \quad (1.36)$$

Левая часть равна $\langle n|\hat{n}|n\rangle = n$, откуда $|C_-|^2 = n$. Выбирая C_- вещественным и положительным, получаем:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle. \quad (1.37)$$

Аналогично, для нахождения C_+ вычислим квадрат нормы вектора $\hat{a}^\dagger|n\rangle$:

$$\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = |C_+|^2. \quad (1.38)$$

Используя коммутационное соотношение $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 = \hat{n} + 1$, находим:

$$\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|(\hat{n} + 1)|n\rangle = n + 1, \quad (1.39)$$

откуда $|C_+|^2 = n + 1$ и, выбирая C_+ вещественным и положительным, получаем:

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (1.40)$$

Заметим, что квадрат нормы вектора $\hat{a}|n\rangle$ равен n , и в силу его неотрицательности должно выполняться условие $n \geq 0$. Рассмотрим теперь последовательное применение оператора $\hat{a}$ к состоянию $|n\rangle$:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad (1.41)$$

$$\hat{a}^2|n\rangle = \sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle, \quad (1.42)$$

$$\hat{a}^3|n\rangle = \sqrt{n(n-1)(n-2)}|n-3\rangle, \quad (1.42)$$

и так далее. Если бы n не было целым числом, то последовательность никогда не оборвалась бы, и на некотором шаге мы получили бы состояние с отрицательным n , что невозможно. Следовательно, n должно быть неотрицательным целым числом. Состояние с наименьшим возможным $n = 0$ называется основным или *вакуумным* состоянием и обозначается $|0\rangle$. Для него выполняется:

$$\hat{a}|0\rangle = 0. \quad (1.43)$$

Заметим, что действие оператора $\hat{a}$ переводит состояние $|n\rangle$ в состояние $|n-1\rangle$, энергия которого на $\hbar\omega$ меньше, чем энергия исходного состояния (в обычных единицах), что соответствует уничтожению одного кванта энергии. Поэтому оператор $\hat{a}$ называется *оператором уничтожения*. Аналогично, оператор $\hat{a}^\dagger$ переводит состояние $|n\rangle$ в состояние

$|n+1\rangle$ с энергией на $\hbar\omega$ больше, чем энергия исходного состояния, что соответствует рождению кванта энергии, и называется *оператором рождения*. Оператор $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ действует на состояние $|n\rangle$ как $\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle$, то есть возвращает число квантов в данном состоянии, и поэтому называется *оператором числа квантов*. Любое возбуждённое состояние $|n\rangle$ может быть получено из вакуумного состояния $|0\rangle$ последовательным применением оператора рождения:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle. \quad (1.44)$$

Перейдём теперь к нахождению волновых функций стационарных состояний в координатном представлении. В осцилляторных единицах оператор уничтожения в координатном представлении имеет вид:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x + \frac{d}{dx} \right). \quad (1.45)$$

Запишем условие $\hat{a}|0\rangle = 0$ в координатном представлении, что даёт уравнение для волновой функции основного состояния $\psi_0(x)$:

$$\left(x + \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0. \quad (1.46)$$

Это дифференциальное уравнение первого порядка, в отличие от исходного уравнения Шрёдингера второго порядка, решается существенно проще:

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -x\psi_0 \quad \Rightarrow \quad \psi_0(x) = Ae^{-x^2/2}, \quad (1.47)$$

где A — нормировочная константа. Нормируя на единицу, находим:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = |A|^2 \sqrt{\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \pi^{-1/4}. \quad (1.48)$$

Таким образом, волновая функция основного состояния:

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-x^2/2}. \quad (1.49)$$

Волновые функции возбуждённых состояний могут быть получены с помощью оператора рождения. В координатном представлении из (1.44) следует:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(x - \frac{d}{dx} \right)^n \psi_0(x). \quad (1.50)$$

Это выражение позволяет найти волновую функцию любого стационарного состояния.

Важным практическим применением операторного метода является вычисление матричных элементов различных операторов, в частности, координаты и импульса. Выражая операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ через операторы рождения и уничтожения с помощью соотношений (1.20), можно легко вычислить матричные элементы этих операторов между различными стационарными состояниями $|n\rangle$ и $|n'\rangle$, работая в рамках дираковских обозначений, без необходимости вычисления интегралов с явным видом волновых функций.

Вычислим, например, матричный элемент координаты $\langle n' | \hat{x} | n \rangle$. Используя (1.20) и

правила действия операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ (1.37), (1.40), получаем:

$$\begin{aligned}
\langle n' | \hat{x} | n \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle n' | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | n \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\langle n' | \hat{a} | n \rangle + \langle n' | \hat{a}^\dagger | n \rangle) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} \langle n' | n-1 \rangle + \sqrt{n+1} \langle n' | n+1 \rangle) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} \delta_{n',n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n',n+1}).
\end{aligned} \tag{1.51}$$

Аналогично, для матричного элемента импульса $\langle n' | \hat{p} | n \rangle$ находим:

$$\begin{aligned}
\langle n' | \hat{p} | n \rangle &= -i \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \langle n' | (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) | n \rangle \\
&= -i \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\sqrt{n} \delta_{n',n-1} - \sqrt{n+1} \delta_{n',n+1}).
\end{aligned} \tag{1.52}$$

Аналогичным способом, используя операторный формализм, можно вычислить неопределенности координаты и импульса в n -м стационарном состоянии. Вспомним, что неопределенности определяются формулами:

$$(\Delta x)^2 = \langle n | \hat{x}^2 | n \rangle - (\langle n | \hat{x} | n \rangle)^2, \quad (\Delta p)^2 = \langle n | \hat{p}^2 | n \rangle - (\langle n | \hat{p} | n \rangle)^2. \tag{1.53}$$

Средние значения координаты и импульса в стационарном состоянии равны нулю, поскольку операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ содержат линейные комбинации операторов рождения и уничтожения, и для любого стационарного состояния $|n\rangle$ выполняются соотношения $\langle n | \hat{a} | n \rangle = 0$ и $\langle n | \hat{a}^\dagger | n \rangle = 0$. Следовательно,

$$(\Delta x)^2 = \langle n | \hat{x}^2 | n \rangle, \quad (\Delta p)^2 = \langle n | \hat{p}^2 | n \rangle. \tag{1.54}$$

Средние значения от квадратов координаты и импульса можно вычислить, выражая эти операторы через операторы рождения и уничтожения. Однако, в случае линейного гармонического осциллятора может быть успешно использована теорема о вириале. Для гармонического осциллятора потенциальная энергия $U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ является однородной функцией координаты степени $k = 2$. Напомним, что если потенциал представляет собой однородную функцию степени k , то из теоремы о вириале следуют соотношения:

$$\begin{aligned}
\langle n | \hat{T} | n \rangle &= \frac{k E_n}{k+2}, \\
\langle n | \hat{U} | n \rangle &= \frac{2 E_n}{k+2}.
\end{aligned} \tag{1.55}$$

где $\hat{T} = \hat{p}^2/(2m)$ — оператор кинетической энергии, а $\hat{U} = \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$ — оператор потенциала. Учитывая, что в случае линейного гармонического осциллятора $k = 2$, а энергия связанного стационарного состояния равна $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$, получаем:

$$\langle n | \hat{T} | n \rangle = \frac{1}{2} E_n = \frac{1}{2} \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \tag{1.56}$$

$$\langle n | \hat{U} | n \rangle = \frac{1}{2} E_n = \frac{1}{2} \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \tag{1.57}$$

Выражая теперь эти средние через операторы координаты и импульса, находим искомые величины:

$$\langle n | \hat{p}^2 | n \rangle = 2m \langle n | \hat{T} | n \rangle = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (1.58)$$

$$\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{2}{m\omega^2} \langle n | \hat{U} | n \rangle = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (1.59)$$

Таким образом, неопределенности координаты и импульса в состоянии $|n\rangle$ равны:

$$\Delta x = \sqrt{\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right)}, \quad (1.60)$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle n | \hat{p}^2 | n \rangle} = \sqrt{m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)}, \quad (1.61)$$

а их произведение:

$$\Delta x \Delta p = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (1.62)$$

Этот результат показывает, что основное состояние ($n = 0$) минимизирует произведение неопределенностей, достигая значения $\hbar/2$, в то время как для возбужденных состояний неопределенности растут с увеличением квантового числа n .

2 Эволюция состояний с течением времени

Поскольку нестационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) \quad (2.1)$$

имеет первый порядок по времени, знание волновой функции в начальный момент времени $t = 0$ позволяет однозначно найти её в любой последующий момент $t > 0$.

На второй лекции мы уже изучали эволюцию состояний с течением времени и получили, что если волновая функция в начальный момент времени может быть представлена в виде суперпозиции только состояний дискретного спектра оператора Гамильтона:

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n(0) \psi_n(\mathbf{r}), \quad (2.2)$$

то её временная эволюция описывается формулой:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}). \quad (2.3)$$

В этом разделе вопрос о временной эволюции состояний будет рассмотрен более подробно.

Ранее мы не обсуждали, каким образом определяются коэффициенты $c_n(0)$, а также не рассматривали случай, когда в разложении волновой функции присутствуют состояния непрерывного спектра. Теперь мы получим общее выражение для временной эволюции произвольного начального состояния.

Рассмотрим гамильтониан $\hat{H}$, который в общем случае может иметь как дискретный, так и непрерывный спектр. Собственные функции и собственные значения гамильтониана определяются из стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi_n(\mathbf{r}) = E_n \psi_n(\mathbf{r}), \quad \hat{H}\psi_E(\mathbf{r}) = E \psi_E(\mathbf{r}), \quad (2.4)$$

где индекс n нумерует состояния дискретного спектра, а энергия E нумерует состояния непрерывного спектра.

Произвольную волновую функцию в начальный момент времени можно разложить по полной системе собственных функций гамильтониана:

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n(0) \psi_n(\mathbf{r}) + \int dE c_E(0) \psi_E(\mathbf{r}), \quad (2.5)$$

где сумма берётся по всем состояниям дискретного спектра, а интеграл — по всему диапазону энергий непрерывного спектра. Коэффициенты разложения определяются через скалярные произведения:

$$\begin{aligned} c_n(0) &= \int d^3\mathbf{r} \psi_n^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}, 0), \\ c_E(0) &= \int d^3\mathbf{r} \psi_E^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}, 0). \end{aligned} \quad (2.6)$$

В произвольный момент времени $t > 0$ волновая функция также может быть разложена по стационарным состояниям, но коэффициенты разложения теперь зависят от времени:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n(t) \psi_n(\mathbf{r}) + \int dE c_E(t) \psi_E(\mathbf{r}). \quad (2.7)$$

Подстановка этого разложения в нестационарное уравнение Шрёдингера (2.1) приводит к уравнениям для коэффициентов:

$$\begin{aligned} i\hbar \dot{c}_n(t) &= E_n c_n(t), \\ i\hbar \dot{c}_E(t) &= E c_E(t), \end{aligned} \quad (2.8)$$

решения которых с учётом начальных условий имеют вид:

$$\begin{aligned} c_n(t) &= c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar}, \\ c_E(t) &= c_E(0) e^{-iEt/\hbar}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Окончательно, временная эволюция волновой функции описывается формулой:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}) + \int dE c_E(0) e^{-iEt/\hbar} \psi_E(\mathbf{r}). \quad (2.10)$$

Следует отметить, что если в спектре присутствуют вырожденные значения энергии, то в данной формуле подразумевается суммирование по всем состояниям, отвечающим этим значениям энергии.

2.1 Пример: эволюция в двойной дельта-яме

В качестве примера рассмотрим одномерную задачу о частице в потенциале двух далёких дельта-ям:

$$U(x) = -G\delta(x+a) - G\delta(x-a), \quad G > 0. \quad (2.11)$$

При условии $mGa/\hbar^2 \gg 1$ в системе существуют два связанных состояния с близкими энергиями, которые могут быть приближённо записаны как:

$$E_{\pm} \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} \left(1 \pm 2e^{-2mGa/\hbar^2} \right), \quad (2.12)$$

и соответствующими волновыми функциями:

$$\psi_{\pm}(x) \approx \sqrt{\frac{\kappa_0}{2}} \left(e^{-\kappa_0|x-a|} \pm e^{-\kappa_0|x+a|} \right), \quad (2.13)$$

где $\kappa_0 = mG/\hbar^2$. Эти состояния обладают определённой чётностью: волновая функция $\psi_+(x)$ — чётная, $\psi_-(x)$ — нечётная.

Рассмотрим физическую ситуацию, когда в начальный момент времени $t = 0$ частица находится в состоянии, локализованном в правой яме:

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x-a|}. \quad (2.14)$$

Разложим волновую функцию $\psi(x, 0)$ по стационарным состояниям (2.13):

$$\psi(x, 0) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_+(x) + \psi_-(x)]. \quad (2.15)$$

Волновая функция в произвольный момент времени тогда принимает вид:

$$\psi(x, t) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_+(x) e^{-iE_+t/\hbar} + \psi_-(x) e^{-iE_-t/\hbar}]. \quad (2.16)$$

Найдём плотность вероятности $|\psi(x, t)|^2$. При возведении волновой функции по модулю в квадрат получаем:

$$|\psi(x, t)|^2 \approx \frac{1}{2} [|\psi_+(x)|^2 + |\psi_-(x)|^2] + \text{Re} [\psi_+^*(x) \psi_-(x) e^{-i(E_- - E_+)t/\hbar}]. \quad (2.17)$$

Подставляя явный вид волновых функций $\psi_{\pm}(x)$ и учитывая, что экспоненты $e^{-\kappa_0|x+a|}$ и $e^{-\kappa_0|x-a|}$ слабо перекрываются в силу условия $\kappa_0 a \gg 1$, окончательно получаем зависимость плотности вероятности от времени:

$$|\psi(x, t)|^2 \approx \kappa_0 e^{-2\kappa_0|x-a|} \cos^2 \left(\frac{\Delta E t}{2\hbar} \right) + \kappa_0 e^{-2\kappa_0|x+a|} \sin^2 \left(\frac{\Delta E t}{2\hbar} \right), \quad (2.18)$$

где $\Delta E = E_- - E_+$ — разность энергий между нечётным и чётным состояниями. Этот результат демонстрирует, что частица, первоначально локализованная в правой яме, периодически «перетекает» в левую яму и обратно.

2.2 Оператор эволюции

Поскольку нестационарное уравнение Шрёдингера содержит первую производную по времени, знание состояния в начальный момент времени t_0 однозначно определяет состояние в любой последующий момент $t > t_0$. Это свойство можно выразить, вводя оператор эволюции $\hat{U}(t, t_0)$, который переводит состояние $|\psi(t_0)\rangle$ в начальный момент времени t_0 в состояние в момент времени $|\psi(t)\rangle$ в момент времени $t > t_0$:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle. \quad (2.19)$$

Рассмотрим важное свойство оператора эволюции. Для произвольных нормируемых состояний $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ запишем скалярное произведение в момент времени t :

$$\langle \psi_1(t) | \psi_2(t) \rangle = \left\langle \hat{U}(t, t_0) \psi_1(t_0) \right| \hat{U}(t, t_0) \psi_2(t_0) \rangle. \quad (2.20)$$

Используя определение эрмитова сопряжения, перенесём оператор $\hat{U}(t, t_0)$ из правой части скалярного произведения в левую:

$$\left\langle \hat{U}(t, t_0) \psi_1(t_0) \left| \hat{U}(t, t_0) \psi_2(t_0) \right. \right\rangle = \left\langle \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0) \psi_1(t_0) \left| \psi_2(t_0) \right. \right\rangle. \quad (2.21)$$

Как установлено ранее, скалярное произведение сохраняется с течением времени, поэтому:

$$\langle \psi_1(t) | \psi_2(t) \rangle = \langle \psi_1(t_0) | \psi_2(t_0) \rangle. \quad (2.22)$$

Приравнивая правые части уравнений (2.21) и (2.22) и учитывая произвольность векторов $|\psi_1(t_0)\rangle$ и $|\psi_2(t_0)\rangle$, получаем:

$$\hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0) = 1. \quad (2.23)$$

Операторы, удовлетворяющие такому условию, называются *унитарными*. В квантовой механике наблюдаемым физическим величинам соответствуют эрмитовы операторы, тогда как унитарные операторы описывают симметричные преобразования, включая временную эволюцию, трансляции и повороты.

Теперь рассмотрим важный частный случай, когда гамильтониан не зависит от времени. Чтобы найти оператор эволюции, рассмотрим состояние $|\psi(t_0 + \Delta t)\rangle$ в момент времени $t_0 + \Delta t$, где Δt мало. Разложим это состояние в ряд Тейлора в окрестности точки t_0 , ограничиваясь первым порядком по Δt :

$$|\psi(t_0 + \Delta t)\rangle \approx |\psi(t_0)\rangle + \left. \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \right|_{t=t_0} \Delta t. \quad (2.24)$$

Используя нестационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H} |\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle, \quad (2.25)$$

выражаем производную по времени:

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \right|_{t=t_0} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t_0)\rangle, \quad (2.26)$$

и подставляем в разложение:

$$|\psi(t_0 + \Delta t)\rangle \approx \left[1 - \frac{i}{\hbar} \hat{H} \Delta t \right] |\psi(t_0)\rangle. \quad (2.27)$$

Выражение в квадратных скобках представляет собой инфинитезимальный оператор эволюции $\hat{U}(t_0 + \Delta t, t_0)$, описывающий эволюцию за бесконечно малый промежуток времени Δt .

Чтобы найти оператор эволюции за некоторый конечный промежуток времени от t_0 до t , разобьём интервал $(t - t_0)$ на большое число N малых интервалов длительностью $\Delta t = (t - t_0)/N$. Последовательно действуя¹ инфинитезимальным оператором эволюции N раз на состояние $|\psi(t_0)\rangle$, получаем состояние $|\psi(t)\rangle$ в момент времени $t_0 + N\Delta t = t$:

$$|\psi(t)\rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{i}{\hbar} \hat{H} \frac{(t - t_0)}{N} \right]^N |\psi(t_0)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle, \quad (2.28)$$

¹Здесь существенно используется независимость гамильтониана от времени. В случае, когда гамильтониан зависит от времени, на каждом шаге эволюции от t_k до $t_k + \Delta t$ пришлось бы использовать свой оператор $\hat{H}(t_k)$, и итоговый оператор эволюции не сводился бы к простому возведению в степень одного и того же инфинитезимального оператора.

где мы воспользовались замечательным пределом

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{N}\right)^N = e^a. \quad (2.29)$$

Сравнивая соотношение (2.28) с исходным определением оператора эволюции (2.19), окончательно получаем:

$$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}. \quad (2.30)$$

Проверим, что действие оператора эволюции $\hat{U}(t, 0) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ на волновую функцию в начальный момент времени $t = 0$

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n(0) \psi_n(\mathbf{r}) \quad (2.31)$$

согласуется с ранее установленной зависимостью волновой функции от времени. Для этого подействуем оператором эволюции на $\psi(\mathbf{r}, 0)$

$$\hat{U}(t, 0) \psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n(0) e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}). \quad (2.32)$$

Поскольку функции $\psi_n(\mathbf{r})$ являются собственными функциями гамильтониана, то

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}) = e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}). \quad (2.33)$$

Подставляя это равенство в исходную сумму, получаем

$$\hat{U}(t, 0) \psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}, t), \quad (2.34)$$

что в точности совпадает с ранее полученным выражением для временной зависимости волновой функции.